

Лабораторная работа 4.
Решение линейных сравнений и их систем

Теоретические сведения

Рассмотрим задачу решения линейного сравнения (сравнения 1-й степени)

$$ax \equiv b \pmod{m}. \quad (1)$$

Решением сравнения (1) называется всякое целое число x_0 , которое удовлетворяет этому сравнению.

При этом вместе с числом x_0 сравнению удовлетворяют и все числа класса вычетов $\overline{x_0}$ по модулю m . Поэтому класс вычетов по модулю m , числа которого удовлетворяют сравнению (1), считается за одно решение этого сравнения. При таком соглашении сравнение (1) будет иметь столько решений, сколько классов вычетов по модулю m ему удовлетворяют. Следовательно, сравнение (1) может иметь только конечное количество решений или может не иметь их совсем.

Теорема о количестве решений линейного сравнения.

- 1) Если $(a, m) = 1$, то сравнение (1) имеет единственное решение;
- 2) если $(a, m) = d > 1$ и $d \nmid b$, то сравнение (1) не имеет решений;
- 3) если $(a, m) = d > 1$ и $d \mid b$, то сравнение (1) имеет d решений.

Сравнение (1) равносильно диофантову уравнению $ax + my = b$, которое имеет решения тогда и только тогда, когда $d \mid b$, где $d = (a, m)$. При этом множество всех решений диофантова уравнения описывается формулой $\left(x_0 + \frac{m}{d}t; y_0 - \frac{a}{d}t\right)$, где $(x_0; y_0)$ – частное решение этого уравнения, $d = (a, m)$, $t \in \mathbb{Z}$. Следовательно, решением сравнения (1) будет

$$x \equiv x_0 \left(\bmod \frac{m}{d} \right),$$

что равносильно совокупности d сравнений по модулю m :

$$\left[\begin{array}{l} x \equiv x_0 \pmod{m}, \\ x \equiv x_0 + \frac{m}{d} \pmod{m}, \\ \dots, \\ x \equiv x_0 + (d-1) \frac{m}{d} \pmod{m}. \end{array} \right. \quad (2)$$

Методы решения линейных сравнений.

1. Метод перебора (подбора). При небольшом значении m сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ решается подбором. При этом предварительно сравнение сокращают на $d = (a, m)$, а затем перебирают все классы вычетов по модулю m , подставляя их в сравнение.

2. Метод преобразования правой части сравнения путем добавления модуля. Сравнение сокращают на $d = (a, m)$, а для решения сравнения вида (1) с $d = (a, m) = 1$ рассматривают серию равносильных сравнений $ax \equiv b \pmod{m}$, $ax \equiv b + m \pmod{m}$, $ax \equiv b + 2m \pmod{m}$, ..., $ax \equiv b + km \pmod{m}$, ..., с целью получения в правой части числа $b + km$, делящегося на a , и сокращают.

Этот метод особенно целесообразен при небольших a , так как число испытываемых сравнений будет не больше, чем a .

3. Использование расширенного алгоритма Евклида. Пусть $(a, m) = d$ и $d \mid b$. Тогда, в силу свойств сравнений,

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}},$$

причем последнее сравнение имеет единственное решение по модулю $\frac{m}{d}$.

С помощью расширенного алгоритма Евклида получают соотношение Безу для $(a, m) = d$ или $\left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$ (коэффициенты Безу совпадают):

$$au_0 + mv_0 = d \Leftrightarrow \frac{a}{d}u_0 + \frac{m}{d}v_0 = 1.$$

Умножая последнее соотношение на b , получим

$$\frac{a}{d}bu_0 + \frac{m}{d}bv_0 = b \Leftrightarrow a\frac{b}{d}u_0 \equiv b \pmod{\frac{m}{d}},$$

а значит, решением преобразованного, а следовательно, и исходного сравнения является

$$x \equiv \frac{b}{d} u_0 \left(\bmod \frac{m}{d} \right).$$

Прибавляя $\frac{m}{d}$, по формуле (2) получим d решений по модулю m .

4. Применение теоремы Эйлера. Решение сравнения (1) в случае $(a, m) = 1$ может быть найдено по формуле

$$x \equiv a^{\varphi(m)-1} b \pmod{m}.$$

Если $(a, m) = d > 1$, исходное сравнение нужно сократить на d .

Китайская теорема об остатках. Пусть $m_1, m_2, \dots, m_k$ – попарно взаимно простые натуральные числа, а $c_1, c_2, \dots, c_k$ – целые числа. Тогда множество решений системы сравнений

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1}, \\ \dots, \\ x \equiv c_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

имеет вид

$$x \equiv c_1 x_1 \frac{m}{m_1} + \dots + c_k x_k \frac{m}{m_k} \pmod{m},$$

где $m = [m_1, m_2, \dots, m_k]$, x_i – произвольное целое число, удовлетворяющее сравнению $x_i \frac{m}{m_i} \equiv 1 \pmod{m_i}$.

Контрольные вопросы

1. Сколько решений по модулю m имеет линейное сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ в зависимости от значений коэффициентов?
2. В каком случае линейное сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ не имеет решений?
3. В каком случае линейное сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ имеет единственное решение?
4. Как решить сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ с помощью расширенного алгоритма Евклида?
5. Как решить сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ с помощью теоремы Эйлера?
6. Сформулировать теорему Эйлера.
7. Сформулировать основные свойства сравнений.

8. Как записать систему сравнений $\begin{cases} a \equiv b \pmod{m_1}, \\ \dots, \\ a \equiv b \pmod{m_k} \end{cases}$ в виде одного равносильного

ей сравнения?

9. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $(d, m) = 1$?

10. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $m : d$?

11. Сформулировать китайскую теорему об остатках.

12. В каком случае для решения сравнения $ax \equiv b \pmod{m}$ можно использовать китайскую теорему об остатках? Как?

Контрольные задачи

1. С помощью расширенного алгоритма Евклида решить сравнения:

- а) $5x \equiv 2 \pmod{9}$; б) $5x \equiv 6 \pmod{7}$; в) $442x \equiv 476 \pmod{595}$;
г) $21x \equiv 35 \pmod{33}$; д) $25x \equiv 10 \pmod{855}$; е) $22x \equiv 63 \pmod{132}$;
ж) $6x \equiv 13 \pmod{127}$; з) $88x \equiv 324 \pmod{404}$; и) $78x \equiv 30 \pmod{198}$;
к) $48x \equiv 171 \pmod{111}$; л) $315x \equiv -10 \pmod{275}$; м) $114x \equiv 192 \pmod{186}$.

2. Сколько решений имеет сравнение:

- а) $14x \equiv 28 \pmod{77}$; б) $35x \equiv 25 \pmod{15}$; в) $8x \equiv 12 \pmod{24}$;
г) $18x \equiv 27 \pmod{45}$; д) $27x \equiv 15 \pmod{45}$; е) $24x \equiv 60 \pmod{80}$;
ж) $13x \equiv 26 \pmod{65}$; з) $21x \equiv 56 \pmod{70}$; и) $25x \equiv 50 \pmod{100}$?

3. Найти все решения сравнения $15x \equiv 25 \pmod{35}$ по модулю 35.

4. Найти все решения сравнения $12x \equiv 18 \pmod{42}$ по модулю 42.

5. Найти все решения сравнения $44x \equiv 40 \pmod{80}$ по модулю 80.

6. Решить системы сравнений, используя китайскую теорему об остатках:

- а) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}, \\ x \equiv 1 \pmod{11}; \end{cases}$ в) $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7}, \\ x \equiv 2 \pmod{11}, \\ x \equiv 3 \pmod{13}; \end{cases}$
- г) $\begin{cases} 2x \equiv 1 \pmod{3}, \\ 3x \equiv 2 \pmod{5}, \\ 4x \equiv 2 \pmod{7}; \end{cases}$ д) $\begin{cases} 2x \equiv 3 \pmod{13}, \\ 3x \equiv 1 \pmod{31}, \\ 4x \equiv 5 \pmod{23}; \end{cases}$ е) $\begin{cases} 4x \equiv 11 \pmod{13}, \\ 9x \equiv 2 \pmod{17}, \\ 5x \equiv 3 \pmod{9}, \\ 8x \equiv 4 \pmod{14}; \end{cases}$

$$\begin{array}{lll} \text{ж)} \begin{cases} x \equiv 11(\text{mod } 100), \\ x \equiv 15(\text{mod } 24), \\ x \equiv 6(\text{mod } 35); \end{cases} & \text{з)} \begin{cases} x \equiv 2(\text{mod } 15), \\ x \equiv -3(\text{mod } 20), \\ x \equiv -2(\text{mod } 6); \end{cases} & \text{и)} \begin{cases} 5x \equiv 8(\text{mod } 12), \\ 7x \equiv 16(\text{mod } 18), \\ 11x \equiv 8(\text{mod } 42); \end{cases} \\ \text{к)} \begin{cases} 16x \equiv 28(\text{mod } 30), \\ 12x \equiv -4(\text{mod } 20), \\ 27x \equiv 9(\text{mod } 18); \end{cases} & \text{л)} \begin{cases} 28x \equiv 20(\text{mod } 48), \\ 6x \equiv -2(\text{mod } 16), \\ 9x \equiv 27(\text{mod } 45); \end{cases} & \text{м)} \begin{cases} 15x \equiv 33(\text{mod } 12), \\ 5x \equiv 55(\text{mod } 15), \\ 19x \equiv 99(\text{mod } 14). \end{cases} \end{array}$$

7. Решить сравнения, используя китайскую теорему об остатках:

а) $25x \equiv 10(\text{mod } 855)$; **б)** $22x \equiv 63(\text{mod } 119)$; **в)** $78x \equiv 30(\text{mod } 198)$.

8. Трехзначное число при делении на 12 дает в остатке 5. Удвоение этого числа дает число, которое при делении на 35 дает в остатке 4. Найти первоначальное число.

9. Найти все натуральные числа между 200 и 500, которые при делении на 4, 5 и 7 дают в остатке 3, 4 и 5, соответственно.

10. Найти все натуральные числа, которые при делении на 2, 3, 4, 5, 6, 7 дают остатки 0, 1, 2, 3, 4, 5, соответственно.

11. Используя теоремы Ферма, Эйлера и китайскую теорему об остатках, найти остаток от деления:

а) 28^{179} на 143; **б)** 35^{100} на 174; **в)** $11^{1974} \cdot 7^{78} \cdot 3^9$ на 1495;
г) 50^{199} на 323; **д)** 59^{2011} на 1001; **е)** $7 \cdot 13^{50}$ на 784;
ж) $11^{2011} \cdot 17^{2012}$ на 2160; **з)** 5^{509} на 1323; **и)** 37^{43} на 616.

12. Найти две последние цифры числа:

а) 7^{325} ; **б)** 517^{303} ; **в)** 53^{323} ; **г)** 19^{2404} ;
д) 2^{999} ; **е)** 36^{111} ; **ж)** 55^{550} ; **з)** $(116+17^{17})^{21}$.

13. Проверить, делится ли:

а) $37^{120}-1$ на 700; **б)** $35^{40}-1$ на 45.

14. Показать, что $3^{100} - 3^{60} - 3^{40} + 1$ делится на 77.

Ответы. 1. **а)** $x \equiv 4(\text{mod } 9)$; **б)** $x \equiv 4(\text{mod } 7)$; **в)** $x \equiv 28(\text{mod } 35)$; **г)** нет решений; **д)** $x \equiv 103(\text{mod } 171)$; **е)** нет решений; **ж)** $x \equiv -19(\text{mod } 127)$; **з)** $x \equiv 45(\text{mod } 101)$; **и)** $x \equiv 8(\text{mod } 33)$; **к)** $x \equiv 29(\text{mod } 37)$; **л)** $x \equiv 43(\text{mod } 55)$; **м)** $x \equiv 18(\text{mod } 31)$. 2. **а)** 7; **б)** 5; **в)** 0; **г)** 9; **д)** 9; **е)** 0; **ж)** 13; **з)** 7; **и)** 25. 3. $x \equiv 4(\text{mod } 35)$; $x \equiv 11(\text{mod } 35)$; $x \equiv 18(\text{mod } 35)$; $x \equiv 25(\text{mod } 35)$; $x \equiv 32(\text{mod } 35)$. 4. $x \equiv 5(\text{mod } 42)$; $x \equiv 12(\text{mod } 42)$; $x \equiv 19(\text{mod } 42)$; $x \equiv 26(\text{mod } 42)$; $x \equiv 33(\text{mod } 42)$; $x \equiv 40(\text{mod } 42)$. 5. $x \equiv 10(\text{mod } 80)$; $x \equiv 30(\text{mod } 80)$; $x \equiv 50(\text{mod } 80)$; $x \equiv 70(\text{mod } 80)$. 6. **а)** $x \equiv 93(\text{mod } 140)$; **б)** $x \equiv 23(\text{mod } 385)$; **в)** $x \equiv 640(\text{mod } 1001)$; **г)** $x \equiv 74(\text{mod } 105)$; **д)** $x \equiv 7275(\text{mod } 9269)$; **е)** $x \equiv 123(\text{mod } 13923)$; **ж)** $x \equiv 111(\text{mod } 4200)$;

з) решений нет; и) $x \equiv 100 \pmod{252}$; к) $x \equiv 13 \pmod{30}$; л) решений нет;
 м) $x \equiv 59 \pmod{84}$. 7. а) $x \equiv 103 \pmod{171}$; б) $x \equiv 84 \pmod{119}$; в) $x \equiv 8 \pmod{33}$.
 8. 317; 737. 9. 299; 439. 10. $x \equiv 418 \pmod{420}$. 11. а) 46; б) 7; в) 1067; г) 50;
 д) 136; е) 399; ж) 1811; з) 479; и) 317. 12. а) 07; б) 13; в) 77; г) 21; д) 88; е) 36;
 ж) 25; з) 93. 13. а) делится; б) не делится.

Задание лабораторной работы

Задание 4.1. Решить сравнение, используя расширенный алгоритм Евклида.

Задание 4.2. Решить систему сравнений, используя китайскую теорему об остатках.

См. РГР, задания 4.1, 4.2.

Вариант 1. 4.1. $78x \equiv 102 \pmod{273}$.	4.2. $\begin{cases} 15x \equiv 15 \pmod{36}, \\ 3x \equiv -1 \pmod{8}, \\ 3x \equiv 9 \pmod{15}. \end{cases}$
Вариант 2. 4.1. $315x \equiv -10 \pmod{275}$.	4.2. $\begin{cases} 28x \equiv -20 \pmod{48}, \\ 3x \equiv 7 \pmod{8}, \\ 9x \equiv -18 \pmod{45}. \end{cases}$
Вариант 3. 4.1. $42x \equiv 33 \pmod{90}$.	4.2. $\begin{cases} 16x \equiv -32 \pmod{30}, \\ 24x \equiv -8 \pmod{40}, \\ 9x \equiv 3 \pmod{6}. \end{cases}$
Вариант 4. 4.1. $20x \equiv 12 \pmod{48}$.	4.2. $\begin{cases} 11x \equiv -2 \pmod{6}, \\ 10x \equiv 6 \pmod{14}, \\ 12x \equiv 15 \pmod{27}. \end{cases}$
Вариант 5. 4.1. $76x \equiv 232 \pmod{220}$.	4.2. $\begin{cases} 92x \equiv 56 \pmod{60}, \\ 9x \equiv 3 \pmod{6}, \\ 4x \equiv -4 \pmod{10}. \end{cases}$
Вариант 6. 4.1. $10x \equiv 15 \pmod{65}$.	4.2. $\begin{cases} 4x \equiv 13 \pmod{7}, \\ 15x \equiv -5 \pmod{20}, \\ 7x \equiv -1 \pmod{12}. \end{cases}$

Вариант 7. 4.1. $15x \equiv 9(\text{mod } 39)$.	4.2. $\begin{cases} 30x \equiv -42(\text{mod } 72), \\ 9x \equiv -3(\text{mod } 8), \\ 3x \equiv 9(\text{mod } 15). \end{cases}$
Вариант 8. 4.1. $12x \equiv 8(\text{mod } 52)$.	4.2. $\begin{cases} 4x \equiv -4(\text{mod } 12), \\ 3x \equiv 8(\text{mod } 5), \\ 8x \equiv 10(\text{mod } 14). \end{cases}$
Вариант 9. 4.1. $35x \equiv 28(\text{mod } 77)$.	4.2. $\begin{cases} 28x \equiv 20(\text{mod } 48), \\ 6x \equiv -2(\text{mod } 16), \\ 9x \equiv 27(\text{mod } 45). \end{cases}$
Вариант 10. 4.1. $47x \equiv 2(\text{mod } 127)$.	4.2. $\begin{cases} 6x \equiv -8(\text{mod } 10), \\ 8x \equiv -4(\text{mod } 12), \\ 4x \equiv 5(\text{mod } 7). \end{cases}$
Вариант 11. 4.1. $12x \equiv 18(\text{mod } 42)$.	4.2. $\begin{cases} 16x \equiv 28(\text{mod } 30), \\ 12x \equiv 16(\text{mod } 20), \\ 18x \equiv 6(\text{mod } 12). \end{cases}$
Вариант 12. 4.1. $48x \equiv 171(\text{mod } 111)$.	4.2. $\begin{cases} 4x \equiv -18(\text{mod } 10), \\ 6x \equiv 6(\text{mod } 12), \\ 28x \equiv 4(\text{mod } 60). \end{cases}$
Вариант 13. 4.1. $114x \equiv 6(\text{mod } 186)$.	4.2. $\begin{cases} 32x \equiv -4(\text{mod } 60), \\ 9x \equiv 3(\text{mod } 6), \\ 4x \equiv -8(\text{mod } 10). \end{cases}$
Вариант 14. 4.1. $92x \equiv 8(\text{mod } 164)$.	4.2. $\begin{cases} 32x \equiv 56(\text{mod } 60), \\ -3x \equiv 9(\text{mod } 6), \\ 6x \equiv -2(\text{mod } 10). \end{cases}$
Вариант 15. 4.1. $295x \equiv 15(\text{mod } 415)$.	4.2. $\begin{cases} -4x \equiv 9(\text{mod } 7), \\ 16x \equiv -8(\text{mod } 12), \\ 4x \equiv 18(\text{mod } 10). \end{cases}$
Вариант 16. 4.1. $155x \equiv -55(\text{mod } 15)$.	4.2. $\begin{cases} 5x \equiv 9(\text{mod } 8), \\ 12x \equiv -9(\text{mod } 15), \\ 21x \equiv -15(\text{mod } 36). \end{cases}$

Вариант 17. 4.1. $24x \equiv 40(\text{mod } 80)$.	4.2. $\begin{cases} 16x \equiv -2(\text{mod } 30), \\ 12x \equiv -4(\text{mod } 20), \\ 9x \equiv -3(\text{mod } 6). \end{cases}$
Вариант 18. 4.1. $21x \equiv 56(\text{mod } 70)$.	4.2. $\begin{cases} 2x \equiv 2(\text{mod } 5), \\ 8x \equiv 4(\text{mod } 12), \\ 6x \equiv 4(\text{mod } 14). \end{cases}$
Вариант 19. 4.1. $18x \equiv 27(\text{mod } 45)$.	4.2. $\begin{cases} 14x \equiv -10(\text{mod } 24), \\ -9x \equiv 18(\text{mod } 45), \\ 5x \equiv 9(\text{mod } 8). \end{cases}$
Вариант 20. 4.1. $35x \equiv 15(\text{mod } 205)$.	4.2. $\begin{cases} 3x \equiv 15(\text{mod } 18), \\ 2x \equiv 15(\text{mod } 45), \\ x \equiv 15(\text{mod } 48). \end{cases}$
Вариант 21. 4.1. $24x \equiv 16(\text{mod } 40)$.	4.2. $\begin{cases} 2x \equiv -6(\text{mod } 32), \\ 3x \equiv -12(\text{mod } 20), \\ 4x \equiv -20(\text{mod } 30). \end{cases}$
Вариант 22. 4.1. $28x \equiv 4(\text{mod } 60)$.	4.2. $\begin{cases} 3x \equiv 9(\text{mod } 15), \\ 5x \equiv 25(\text{mod } 45), \\ 7x \equiv 49(\text{mod } 32). \end{cases}$
Вариант 23. 4.1. $15x \equiv 48(\text{mod } 33)$.	4.2. $\begin{cases} 32x \equiv -4(\text{mod } 60), \\ 4x \equiv -18(\text{mod } 10), \\ 5x \equiv 20(\text{mod } 6). \end{cases}$
Вариант 24. 4.1. $12x \equiv 16(\text{mod } 56)$.	4.2. $\begin{cases} 16x \equiv 28(\text{mod } 30), \\ 3x \equiv 9(\text{mod } 15), \\ 21x \equiv -15(\text{mod } 36). \end{cases}$
Вариант 25. 4.1. $38x \equiv 44(\text{mod } 86)$.	4.2. $\begin{cases} 5x \equiv 22(\text{mod } 6), \\ 3x \equiv 22(\text{mod } 14), \\ 7x \equiv 22(\text{mod } 27). \end{cases}$
Вариант 26. 4.1. $114x \equiv 192(\text{mod } 186)$.	4.2. $\begin{cases} 2x \equiv 3(\text{mod } 15), \\ 8x \equiv 9(\text{mod } 45), \\ 16x \equiv 12(\text{mod } 32). \end{cases}$

Вариант 27. 4.1. $18x \equiv 25(\text{mod } 33)$.	4.2. $\begin{cases} 15x \equiv 33(\text{mod } 12), \\ 5x \equiv 55(\text{mod } 15), \\ 19x \equiv 99(\text{mod } 14). \end{cases}$
Вариант 28. 4.1. $15x \equiv 84(\text{mod } 48)$.	4.2. $\begin{cases} 12x \equiv 33(\text{mod } 100), \\ 13x \equiv 55(\text{mod } 24), \\ 14x \equiv 99(\text{mod } 35). \end{cases}$
Вариант 29. 4.1. $48x \equiv 84(\text{mod } 56)$.	4.2. $\begin{cases} 8x \equiv 44(\text{mod } 100), \\ 9x \equiv 45(\text{mod } 24), \\ 10x \equiv 46(\text{mod } 38). \end{cases}$
Вариант 30. 4.1. $15x \equiv 51(\text{mod } 111)$.	4.2. $\begin{cases} 7x \equiv 18(\text{mod } 12), \\ 9x \equiv 81(\text{mod } 18), \\ 5x \equiv 181(\text{mod } 42). \end{cases}$
Вариант 31. 4.1. $66x \equiv 78(\text{mod } 222)$.	4.2. $\begin{cases} 33x \equiv 105(\text{mod } 100), \\ 66x \equiv 144(\text{mod } 105), \\ 55x \equiv 100(\text{mod } 144). \end{cases}$